

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN Ô TÔ TRỰC TUYẾN
DÀNH CHO SHOWROOM TQ AUTO

GVHD: TS. Phạm Văn Hiệp

Sinh viên: Lê Đình Quốc

Mã sinh viên: 2022603416

Hà Nội - Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và kiểm thử phần mềm vào một bài toán thực tế. Đồ án tốt nghiệp là cột mốc quan trọng giúp em tổng hợp kiến thức, rèn luyện tư duy kỹ thuật và hình thành phương pháp làm việc có hệ thống hơn.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đã giảng dạy, định hướng và hỗ trợ em trong quá trình học tập. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS. Phạm Văn Hiệp, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và giúp em hoàn thiện đề tài. Những chỉ dẫn của thầy là cơ sở quan trọng để em hoàn thành hệ thống website bán ô tô trực tuyến dành cho showroom TQ Auto.

Người thực hiện
Lê Đình Quốc

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
MỞ ĐẦU	7
1. Lý do chọn đề tài	7
2. Mục tiêu của đề tài	7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	8
5. Bố cục của báo cáo	8
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
1.1. Tổng quan về thương mại điện tử trong lĩnh vực ô tô	9
1.2. Công nghệ phát triển ứng dụng	9
1.3. Kiến trúc ứng dụng Next.js	10
1.4. Cơ sở dữ liệu MySQL	11
1.5. Bảo mật và phân quyền	12
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
2.1. Khảo sát hiện trạng	13
2.2. Tác nhân của hệ thống	13
2.3. Yêu cầu chức năng	14
2.4. Yêu cầu phi chức năng	15
2.5. Mô hình ca sử dụng	16
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu	16
2.7. Thiết kế giao diện	17
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	18
3.1. Môi trường cài đặt	18
3.2. Kết quả giao diện công khai	19
3.3. Kết quả giao diện quản trị	22
3.4. Các chức năng đã cài đặt	23
3.5. Kiểm thử hệ thống	24

3.6. Đánh giá kết quả	25
KẾT LUẬN	26
HƯỚNG PHÁT TRIỂN	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	TMĐT	Thương mại điện tử
3	UI	User Interface - giao diện người dùng
4	UX	User Experience - trải nghiệm người dùng
5	API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
6	JWT	JSON Web Token - cơ chế xác thực phiên đăng nhập
7	DBMS	Database Management System - hệ quản trị cơ sở dữ liệu
8	CRM	Customer Relationship Management - quản lý quan hệ khách hàng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Số hiệu	Tên bảng	Trang
Bảng 1	Danh mục các từ viết tắt	4
Bảng 1.1	Công nghệ sử dụng trong hệ thống	9
Bảng 1.2	Cấu trúc thư mục và chức năng	10
Bảng 1.3	Các bảng dữ liệu chính	11
Bảng 2.1	Tác nhân của hệ thống	13
Bảng 2.2	Yêu cầu chức năng	14
Bảng 2.3	Yêu cầu phi chức năng	15
Bảng 2.4	Use case tiêu biểu	16
Bảng 2.5	Thiết kế thực thể cơ sở dữ liệu	16
Bảng 3.1	Môi trường cài đặt	18
Bảng 3.2	Các chức năng đã cài đặt	23
Bảng 3.3	Ca kiểm thử hệ thống	24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Số hiệu	Tên hình	Trang
Hình 3.1	Giao diện trang chủ TQ Auto	19
Hình 3.2	Giao diện danh sách xe	20
Hình 3.3	Chức năng tìm kiếm và lọc xe	21
Hình 3.4	Giao diện chi tiết xe	22
Hình 3.5	Dashboard quản trị	23
Hình 3.6	Khu vực bảng dữ liệu quản trị	23

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, website không chỉ là kênh giới thiệu thông tin mà còn trở thành công cụ vận hành, bán hàng và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực kinh doanh ô tô, khách hàng thường cần nhiều thông tin trước khi ra quyết định như giá bán, năm sản xuất, số kilomet đã đi, nguồn gốc xe, tình trạng xe, hình ảnh thực tế, lịch xem xe và tư vấn tài chính. Nếu các dữ liệu này được quản lý rời rạc trên mạng xã hội hoặc bằng bảng tính thủ công, showroom sẽ khó bảo đảm tính chính xác và khó mở rộng quy trình chăm sóc khách hàng.

Từ nhu cầu thực tế đó, đề tài "Xây dựng website bán ô tô trực tuyến dành cho showroom TQ Auto" được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng hiển thị kho xe, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và đặt lịch xem xe, đồng thời cung cấp khu vực quản trị để nhân viên và quản trị viên quản lý dữ liệu kinh doanh một cách tập trung.

2. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng website giới thiệu và bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto.
- Thiết kế giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh, hiển thị tốt trên máy tính và thiết bị di động.
- Xây dựng các chức năng quản lý xe, khách hàng, lịch hẹn, yêu cầu tư vấn, bài viết tin tức và thông báo.
- Hỗ trợ phân quyền người dùng gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
- Ứng dụng Next.js, React, TypeScript và MySQL để bảo đảm tính hiện đại, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình vận hành website bán ô tô trực tuyến, bao gồm nghiệp vụ giới thiệu xe, tiếp nhận yêu cầu tư vấn, đặt lịch xem xe, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý nhân viên và theo dõi thống kê bán hàng. Phạm vi triển khai tập trung vào hệ thống web cho một showroom, chưa mở rộng tới các nghiệp vụ tài chính phức tạp như thanh toán trực tuyến, ký hợp đồng điện tử hoặc tích hợp hệ thống đăng kiểm.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề tài giúp vận dụng các kiến thức phân tích thiết kế hệ thống, lập trình giao diện, xử lý phía máy chủ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, bảo mật phiên

đăng nhập và kiểm thử chức năng. Về mặt thực tiễn, hệ thống giúp showroom TQ Auto tạo một kênh bán hàng chính thức, nâng cao hình ảnh thương hiệu, giảm thao tác thủ công và tăng khả năng chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn.

5. Bố cục của báo cáo

1. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.
2. Chương 2 khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.
3. Chương 3 trình bày kết quả cài đặt, giao diện và kiểm thử.
4. Phần kết luận đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về thương mại điện tử trong lĩnh vực ô tô

Thương mại điện tử là hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua nền tảng số, cho phép doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận nhu cầu, xử lý dữ liệu khách hàng và duy trì hoạt động bán hàng không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Trong ngành ô tô, hành trình mua xe thường bắt đầu từ việc khách hàng tìm kiếm thông tin trực tuyến, so sánh mẫu xe, tham khảo giá, xem hình ảnh và đánh giá mức độ phù hợp trước khi đến showroom.

Với đặc thù sản phẩm có giá trị cao, website ô tô cần cung cấp thông tin minh bạch và có cấu trúc. Những yếu tố như bộ lọc xe, ảnh chất lượng cao, thông số kỹ thuật, tình trạng còn hàng, nút đặt lịch xem xe và kênh tư vấn trực tiếp ảnh hưởng lớn tới niềm tin của khách hàng. Vì vậy, hệ thống không chỉ là trang giới thiệu mà còn là một công cụ hỗ trợ bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng.

1.2. Công nghệ phát triển ứng dụng

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Next.js 16	Framework React hỗ trợ App Router, server components, server actions và tối ưu hóa ứng dụng web.
React 19	Xây dựng giao diện dạng component, quản lý trạng thái tương tác và tái sử dụng khối giao diện.
TypeScript	Tăng độ tin cậy của mã nguồn nhờ kiểu dữ liệu tĩnh và kiểm tra lỗi sớm.
Tailwind CSS 4	Thiết kế giao diện nhanh, nhất quán và đáp ứng nhiều kích thước màn hình.
MySQL	Lưu trữ dữ liệu người dùng, xe, ảnh xe, lịch hẹn, khách hàng, tin tức, tin nhắn và thông báo.
JWT	Bảo vệ phiên đăng nhập bằng token lưu trong cookie HTTP-only.
next-intl	Hỗ trợ đa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cho khu vực công khai.
Recharts	Hiển thị biểu đồ doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên và thống kê thương hiệu.

1.3. Kiến trúc ứng dụng Next.js

Dự án được tổ chức theo mô hình ứng dụng Next.js hiện đại, trong đó thư mục `src/app` chứa các tuyến trang công khai, quản trị và API; thư mục `src/components` chứa các thành phần giao diện dùng lại; thư mục `src/lib` chứa lớp xử lý dữ liệu, xác thực, mailer, JWT, hằng số nghiệp vụ và các server actions. Cách tổ chức này giúp tách biệt phần hiển thị, nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, giảm trùng lặp và thuận tiện khi mở rộng.

Nhóm thư mục/tệp	Chức năng
<code>src/app/[locale]</code>	Các trang công khai hỗ trợ đa ngôn ngữ: trang chủ, danh sách xe, chi tiết xe, tin tức, liên hệ, đăng nhập, hồ sơ.
<code>src/app/admin</code>	Khu vực quản trị dành cho admin: dashboard, xe, khách hàng, lịch hẹn, lead, chat, thống kê, người dùng.
<code>src/app/staff</code>	Khu vực nhân viên với quyền hạn hạn chế hơn admin.
<code>src/components/public</code>	Header, footer, card xe, bộ lọc, form liên hệ, form đặt lịch, trang chi tiết xe.
<code>src/components/admin</code>	Bảng dữ liệu, form quản lý xe, dashboard, biểu đồ, danh sách lead/khách hàng/lịch hẹn.
<code>src/lib/actions</code>	Server actions xử lý đăng nhập, xe, khách hàng, lead, lịch hẹn, thống kê, bài viết, thông báo.
<code>src/lib/db.ts</code>	Khởi tạo MySQL, định nghĩa bảng, seed dữ liệu và cung cấp hàm CRUD.

1.4. Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cho toàn bộ hệ thống. Các bảng chính được tạo tự động khi ứng dụng khởi động gồm `users`, `cars`, `car_images`, `appointments`, `chat_messages`, `posts`, `user_favorites`, `car_reviews`, `customers`, `customer_notes`, `contact_requests` và `notifications`. Cơ sở dữ liệu sử dụng khóa chính dạng UUID, ràng buộc khóa ngoại và các trường trạng thái dạng ENUM để bảo đảm tính nhất quán.

Bảng	Dữ liệu lưu trữ chính
<code>users</code>	Tài khoản, mật khẩu băm, vai trò admin/staff/customer và trạng thái hoạt động.

cars	Thông tin xe: hãng, mẫu, năm, giá, số km, nhiên liệu, hộp số, kiểu dáng, màu, trạng thái, ngày giữ chỗ.
car_images	Ảnh đại diện và thư viện ảnh của từng xe theo thứ tự hiển thị.
appointments	Lịch hẹn xem xe, thông tin khách hàng, thời gian hẹn và trạng thái xử lý.
customers	Hồ sơ CRM, xe quan tâm, ngân sách, giai đoạn chăm sóc, nhân viên phụ trách.
contact_requests	Yêu cầu tư vấn gửi từ website, loại tư vấn, nhân viên được gán và trạng thái lead.
posts	Bài viết tin tức, nội dung song ngữ, thumbnail, danh mục và trạng thái xuất bản.
notifications	Thông báo trong hệ thống cho admin, nhân viên hoặc thông báo toàn cục.

1.5. Bảo mật và phân quyền

Hệ thống xác thực người dùng bằng email, mật khẩu đã băm và JWT. Token phiên đăng nhập được lưu trong cookie HTTP-only nhằm hạn chế truy cập từ mã JavaScript phía trình duyệt. Middleware kiểm tra token và vai trò người dùng trước khi cho phép truy cập các tuyến admin, dashboard, staff và profile. Admin có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu, nhân viên được truy cập khu vực xử lý khách hàng và lịch hẹn, còn khách hàng sử dụng các chức năng công khai và hồ sơ cá nhân.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

Showroom TQ Auto cần một kênh trực tuyến để công bố thông tin xe đang kinh doanh, tiếp nhận khách hàng tiềm năng và quản lý lịch xem xe. Nếu chỉ sử dụng các kênh rời rạc như mạng xã hội, nhân viên phải cập nhật thủ công, khó thống nhất tình trạng xe và khó theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng. Hệ thống website được đề xuất nhằm tập trung dữ liệu, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và hỗ trợ ra quyết định thông qua thống kê.

2.2. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò	Chức năng chính
Khách hàng	Người truy cập website để tìm hiểu xe	Xem danh sách xe, lọc xe, xem chi tiết, đăng ký/đăng nhập, đặt lịch xem xe, gửi yêu cầu tư vấn, xem tin tức.
Nhân viên	Người tiếp nhận và chăm sóc khách hàng	Theo dõi lead, cập nhật trạng thái, trao đổi chat, xử lý lịch hẹn, quản lý khách hàng được phân công.
Quản trị viên	Người quản lý toàn bộ hệ thống	Quản lý xe, ảnh xe, bài viết, lịch hẹn, khách hàng, lead, nhân viên, dashboard thống kê và dữ liệu bán hàng.

2.3. Yêu cầu chức năng

Mã	Tên chức năng	Mô tả
F01	Xem danh sách xe	Hiển thị các xe đang kinh doanh kèm ảnh, tên xe, giá, năm sản xuất, số kilomet và trạng thái.
F02	Tìm kiếm và lọc xe	Cho phép lọc theo hãng, kiểu dáng, mức giá, năm sản xuất, loại nhiên liệu, tình trạng mới/cũ.
F03	Xem chi tiết xe	Hiển thị thư viện ảnh, thông số kỹ thuật, mô tả, địa điểm xem xe, xe liên quan và nút đặt lịch.
F04	Đăng ký, đăng nhập	Cho phép khách hàng tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và truy cập hồ sơ cá nhân.
F05	Đặt lịch xem xe	Khách hàng chọn xe, nhập ngày giờ, thông tin liên hệ và ghi

		chú đề gửi lịch hẹn.
F06	Quản lý xe	Admin thêm, sửa, xóa, ẩn, cập nhật trạng thái còn hàng, đã giữ chỗ hoặc đã bán.
F07	Quản lý khách hàng CRM	Lưu thông tin khách hàng, xe quan tâm, ngân sách, nguồn, giai đoạn chăm sóc và ghi chú.
F08	Quản lý lead	Tiếp nhận yêu cầu tư vấn, gán nhân viên, cập nhật giai đoạn và tạo thông báo.
F09	Quản lý lịch hẹn	Theo dõi lịch hẹn, xác nhận, hoàn thành hoặc hủy lịch hẹn xem xe.
F10	Chat và thông báo	Ghi nhận tin nhắn, trạng thái đã đọc và thông báo sự kiện mới cho người dùng liên quan.
F11	Thống kê	Tính doanh thu, xe đã bán, tồn kho, khách hàng, lịch hẹn, hiệu suất nhân viên và thống kê theo hãng.
F12	Tin tức song ngữ	Quản lý bài viết tin tức xe hơi với nội dung tiếng Việt và tiếng Anh.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Hiệu năng	Trang danh sách xe và chi tiết xe cần tải nhanh; hình ảnh được quản lý rõ ràng; truy vấn thống kê có điều kiện thời gian.
Tính dễ sử dụng	Giao diện rõ ràng, thao tác đặt lịch và gửi tư vấn dễ tìm, bảng quản trị có bộ lọc và trạng thái dễ nhận biết.
Bảo mật	Mật khẩu được băm, token phiên đăng nhập dùng cookie HTTP-only, middleware kiểm tra quyền trước khi vào khu vực nội bộ.
Khả năng mở rộng	Mã nguồn chia theo component, server actions và lớp dữ liệu; dễ bổ sung thanh toán, AI tư vấn hoặc tích hợp CRM ngoài.
Khả năng bảo trì	TypeScript, cấu trúc thư mục rõ ràng và các hằng số nghiệp vụ giúp giảm lỗi khi thay đổi quy trình.
Đa ngôn ngữ	Khu vực công khai hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh thông qua next-intl và các trường nội dung song ngữ.

2.5. Mô hình ca sử dụng

Khách hàng tương tác với các ca sử dụng xem xe, tìm kiếm xe, xem chi tiết, đăng ký, đăng nhập, đặt lịch xem xe, gửi yêu cầu tư vấn, đọc tin tức và quản lý hồ sơ cá nhân. Nhân viên tương tác với ca sử dụng xem lead được gán, cập nhật giai đoạn chăm sóc, xử lý lịch hẹn, chat với khách hàng và theo dõi khách hàng. Quản trị viên có toàn quyền với dữ liệu xe, khách hàng, lịch hẹn, bài viết, người dùng và thống kê.

Use case	Tác nhân	Luồng chính
Tra cứu xe	Khách hàng	Truy cập danh sách xe, nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc, xem các xe phù hợp.
Đặt lịch xem xe	Khách hàng	Mở chi tiết xe, chọn ngày giờ, nhập thông tin liên hệ, gửi lịch hẹn, hệ thống lưu vào appointments.
Tạo lead tư vấn	Khách hàng	Điền form liên hệ, hệ thống lưu contact_requests, tạo/cập nhật khách hàng CRM và phát thông báo.
Quản lý xe	Admin	Thêm hoặc sửa thông tin xe, tải ảnh, cập nhật trạng thái, hệ thống revalidate các trang liên quan.
Xử lý lead	Nhân viên/Admin	Xem danh sách yêu cầu, lọc theo trạng thái, gán nhân viên, cập nhật giai đoạn chăm sóc.
Xem thống kê	Admin	Chọn khoảng thời gian, xem doanh thu, xe bán, tồn kho, thương hiệu và hiệu suất nhân viên.

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế dữ liệu tập trung vào các thực thể chính: người dùng, xe, ảnh xe, lịch hẹn, khách hàng, yêu cầu tư vấn, ghi chú chăm sóc, tin nhắn, bài viết và thông báo. Bảng cars liên kết với users qua user_id để biết người đăng; car_images liên kết với cars; appointments liên kết với cars và có thể liên kết users; customers có thể liên kết cars và users phụ trách; customer_notes liên kết customers và users; contact_requests liên kết users phụ trách.

Thực thể	Khóa chính	Quan hệ tiêu biểu
users	id	Một user có thể đăng nhiều xe, phụ trách nhiều khách hàng, tạo nhiều ghi chú.
cars	id	Một xe có nhiều ảnh, nhiều lịch hẹn, nhiều đánh giá và có thể được khách hàng quan tâm.

appointments	id	Mỗi lịch hẹn gắn với một xe và thông tin khách hàng đặt lịch.
customers	id	Một khách hàng có thể được gán cho nhân viên và có nhiều ghi chú chăm sóc.
contact_requests	id	Yêu cầu tư vấn có thể được gán cho một nhân viên xử lý.
posts	id	Bài viết độc lập phục vụ khu vực tin tức song ngữ.

2.7. Thiết kế giao diện

Giao diện công khai được thiết kế theo hướng showroom trực tuyến, ưu tiên hình ảnh xe, bộ lọc rõ ràng và lời kêu gọi hành động như đặt lịch xem xe hoặc liên hệ tư vấn. Giao diện quản trị được thiết kế dạng dashboard nghiệp vụ, sử dụng bảng dữ liệu, bộ lọc, thẻ thống kê và biểu đồ để nhân viên có thể thao tác lặp lại hàng ngày.

- Trang chủ: giới thiệu thương hiệu, danh sách xe nổi bật, tìm kiếm nhanh và tin tức.
- Trang danh sách xe: bộ lọc, thẻ xe, trạng thái xe, giá và thông số tóm tắt.
- Trang chi tiết xe: thư viện ảnh, thông số kỹ thuật, mô tả, form đặt lịch và xe liên quan.
- Khu vực admin/staff: dashboard, bảng quản lý xe, khách hàng, lead, lịch hẹn, chat, bài viết và phân quyền.

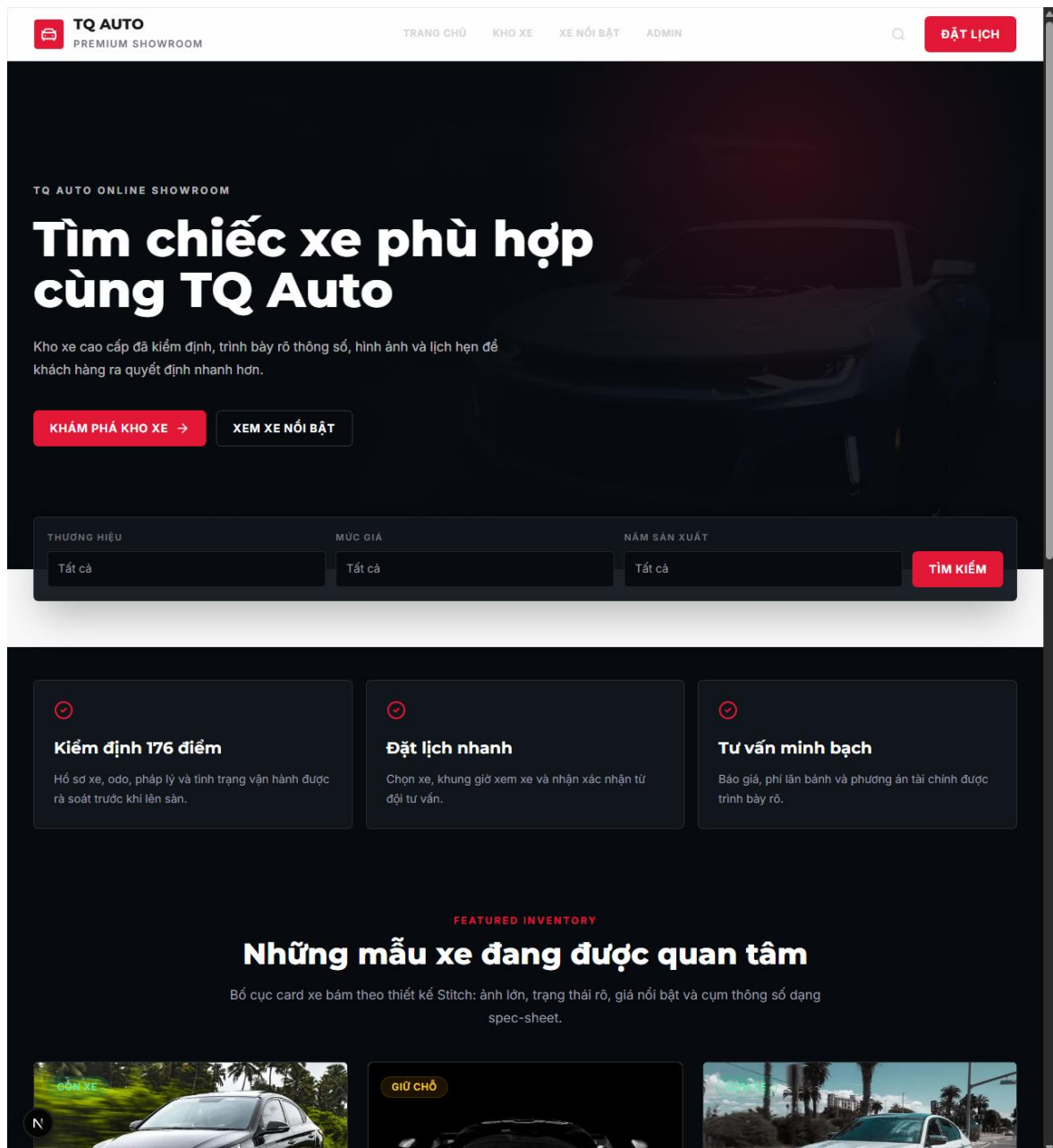
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường cài đặt

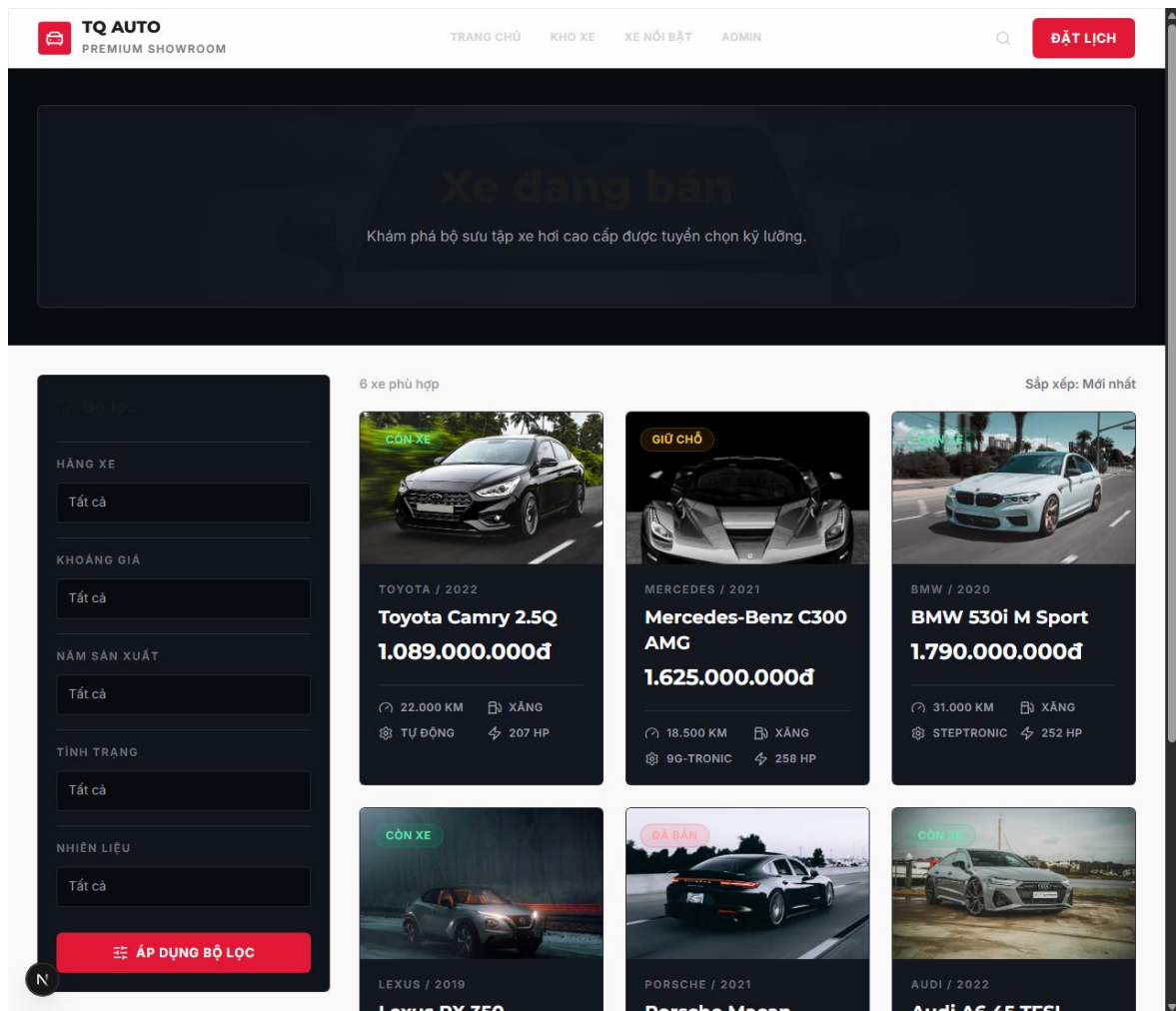
Thành phần	Phiên bản/Công cụ
Framework	Next.js 16.2.6
Thư viện giao diện	React 19.2.4, React DOM 19.2.4
Ngôn ngữ	TypeScript 5
Cơ sở dữ liệu	MySQL thông qua mysql2/promise
Đa ngôn ngữ	next-intl 4.12.0
Biểu đồ	Recharts 3.8.1
Icon	lucide-react 1.16.0
Email	nodemailer, resend

3.2. Kết quả giao diện công khai

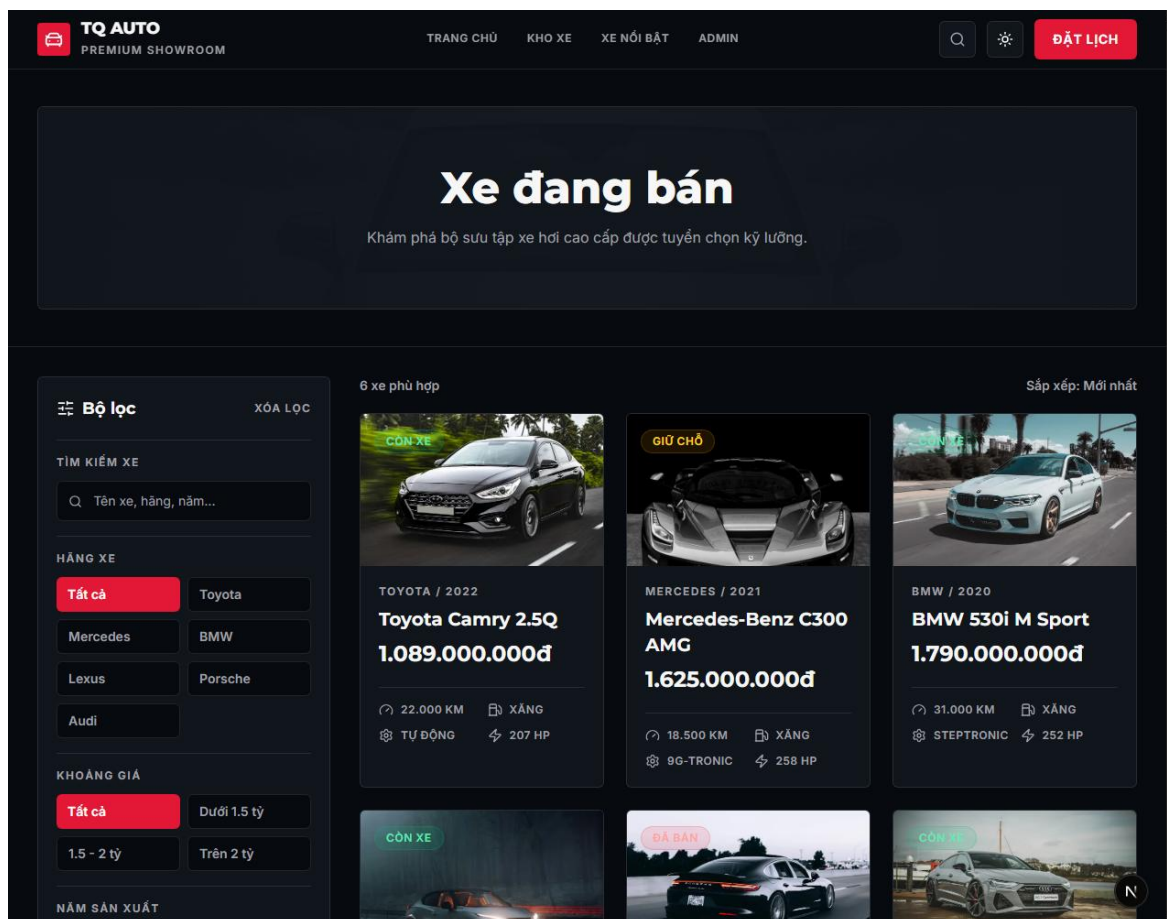
Khu vực công khai cho phép khách hàng tiếp cận thông tin xe nhanh chóng. Trang chủ cung cấp tín hiệu thương hiệu TQ Auto, khu vực tìm kiếm và các xe nổi bật. Trang danh sách xe hỗ trợ duyệt kho xe, còn trang chi tiết tập trung vào ảnh, thông số, mô tả và thao tác đặt lịch.



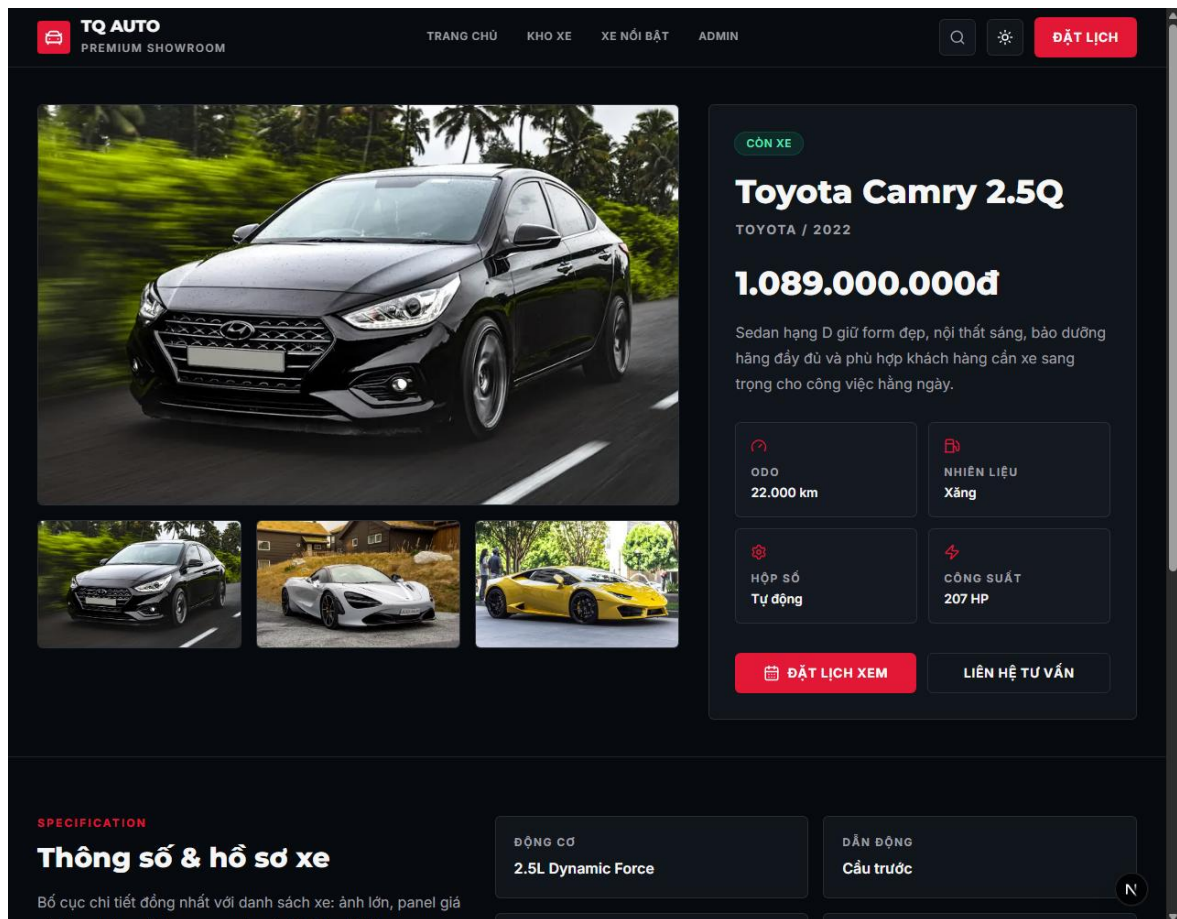
Hình 3.1. Giao diện trang chủ TQ Auto



Hình 3.2. Giao diện danh sách xe



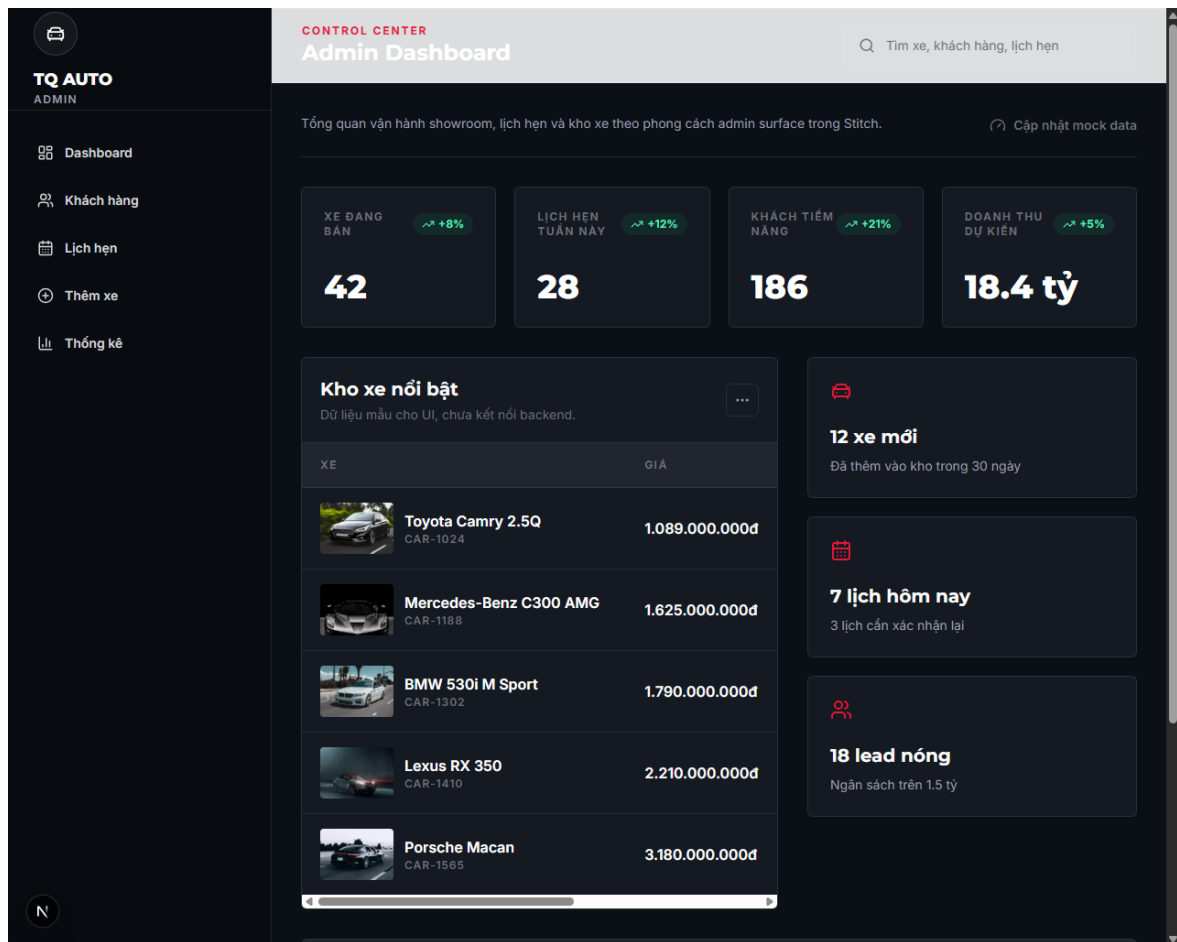
Hình 3.3. Chức năng tìm kiếm và lọc xe



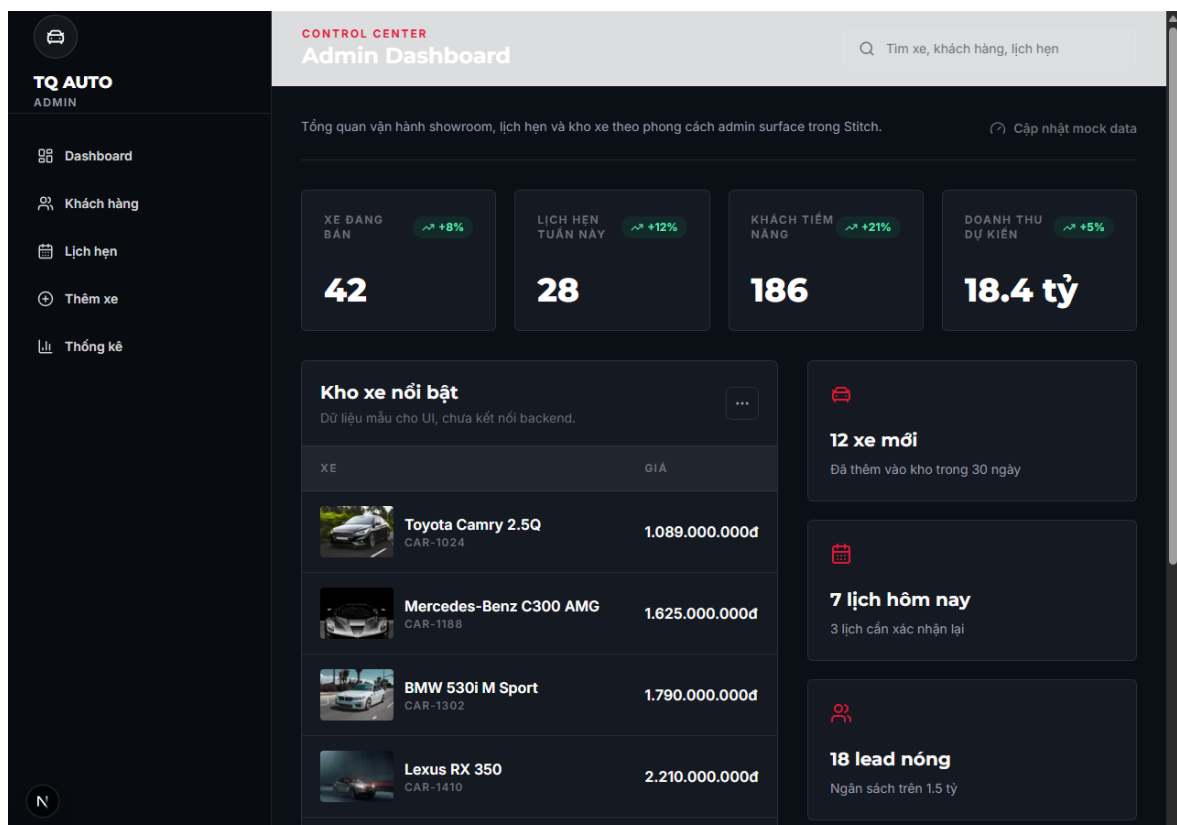
Hình 3.4. Giao diện chi tiết xe

3.3. Kết quả giao diện quản trị

Khu vực quản trị hỗ trợ admin và nhân viên thao tác với dữ liệu nghiệp vụ. Admin có thể xem dashboard tổng quan, quản lý xe, khách hàng, lịch hẹn, lead, bài viết, người dùng và thống kê. Nhân viên được giới hạn theo phạm vi xử lý khách hàng và lịch hẹn được phân công.



Hình 3.5. Dashboard quản trị



Hình 3.6. Khu vực bảng dữ liệu quản trị

3.4. Các chức năng đã cài đặt

Nhóm chức năng	Kết quả cài đặt
Quản lý xe	Thêm, sửa, xóa, tải ảnh đại diện và thư viện ảnh, cập nhật trạng thái available/reserved/sold/hidden.
Quản lý lịch hẹn	Tạo lịch hẹn, lấy số lượng slot theo ngày, xác nhận, hoàn thành hoặc hủy lịch.
Quản lý lead	Lưu yêu cầu tư vấn, tạo khách hàng CRM, ghi chú hệ thống, phát thông báo và gửi email xác nhận khi có cấu hình email.
Quản lý khách hàng	Theo dõi giai đoạn chăm sóc, ngân sách, nguồn, nhân viên phụ trách và ghi chú.
Xác thực	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, kiểm tra tài khoản bị khóa và phân quyền bằng middleware.
Tin tức	Quản lý bài viết, slug, thumbnail, nội dung tiếng Việt và tiếng Anh.
Thống kê	Tổng doanh thu, xe bán theo tháng/năm, tồn kho, lead mới, doanh thu theo thời gian, thương hiệu và hiệu suất nhân viên.
Đa ngôn ngữ	Khu vực công khai có route /vi và /en, chọn nội dung theo locale.

3.5. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử được thực hiện theo hướng chức năng, tập trung vào các luồng nghiệp vụ chính của khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Mỗi ca kiểm thử gồm điều kiện ban đầu, thao tác, dữ liệu nhập và kết quả mong đợi. Các chức năng có kiểm tra dữ liệu đầu vào được đánh giá cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ.

Mã	Chức năng	Dữ liệu/Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng ký	Nhập họ tên, email mới, số điện thoại Việt Nam, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản customer và tự động đăng nhập.
TC02	Đăng nhập	Nhập email/mật khẩu đúng	Sinh JWT, lưu cookie và chuyển hướng theo vai trò.
TC03	Bảo vệ admin	Customer truy cập /admin	Middleware chuyển về trang chủ hoặc login.

TC04	Tìm kiếm xe	Nhập từ khóa/hãng xe và chọn bộ lọc	Danh sách chỉ hiển thị xe phù hợp.
TC05	Đặt lịch xem xe	Chọn ngày giờ, nhập tên, điện thoại, email	Lịch hẹn được lưu với trạng thái pending.
TC06	Tạo xe mới	Admin nhập đủ thông tin và tải ảnh	Xe được lưu vào cars và ảnh được lưu vào car_images.
TC07	Gửi tư vấn	Khách gửi form liên hệ	Tạo contact_requests, cập nhật customers, tạo note và notification.
TC08	Thống kê	Admin mở dashboard analytics	Các chỉ số được tổng hợp từ dữ liệu cars, customers, appointments.

3.6. Đánh giá kết quả

Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của một website bán ô tô trực tuyến cho showroom: hiển thị kho xe, tìm kiếm và lọc xe, xem chi tiết, đặt lịch xem xe, gửi yêu cầu tư vấn, quản lý xe, quản lý khách hàng, xử lý lead, phân quyền tài khoản và thống kê. Kiến trúc mã nguồn có sự phân tách tương đối rõ giữa giao diện, server actions và lớp cơ sở dữ liệu, giúp thuận tiện cho việc bảo trì.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, chưa có mô-đun ký hợp đồng điện tử, chưa có kiểm thử tự động đầy đủ và chưa triển khai hệ thống tư vấn AI chuyên sâu. Đây là các hướng có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng được website bán ô tô trực tuyến dành cho showroom TQ Auto với các chức năng thiết thực cho cả khách hàng và bộ phận vận hành. Khách hàng có thể xem danh sách xe, tìm kiếm, xem chi tiết, đặt lịch và gửi yêu cầu tư vấn. Nhân viên và quản trị viên có thể quản lý dữ liệu xe, khách hàng, lịch hẹn, lead, bài viết, thông báo và thống kê kinh doanh.

Thông qua quá trình thực hiện, em đã củng cố kiến thức về Next.js, React, TypeScript, MySQL, xác thực bằng JWT, phân quyền, thiết kế giao diện và phân tích nghiệp vụ. Kết quả đạt được là nền tảng có thể tiếp tục mở rộng thành một hệ thống quản lý showroom hoàn chỉnh hơn.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp thanh toán đặt cọc trực tuyến và quản lý hợp đồng mua bán xe.
- Bổ sung module tư vấn AI dựa trên ngân sách, nhu cầu sử dụng và lịch sử tương tác của khách hàng.
- Xây dựng kiểm thử tự động cho server actions, API route và luồng giao diện quan trọng.
- Tối ưu SEO cho từng trang xe, bài viết và hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc cho công cụ tìm kiếm.
- Mở rộng hệ thống báo cáo doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên và dự báo nhu cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

5. Tài liệu chính thức Next.js: <https://nextjs.org/docs>
6. Tài liệu React: <https://react.dev/>
7. Tài liệu MySQL: <https://dev.mysql.com/doc/>
8. Tài liệu TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
9. Tài liệu next-intl: <https://next-intl.dev/>
10. Mã nguồn dự án TQ Auto trong workspace D:\web oto - Copy.